

ТОО «Колледж Хекслет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Колледжа _____ Джалилов А.А.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по модулю

«Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий»

Специальность: 06130100 «Программное обеспечение (по видам)»

Квалификация: 4S06130103 «Разработчик программного обеспечения»

Форма обучения: очная, на базе основного среднего образования

Общее количество часов: 96, кредитов: 4

Разработчик: Калиаскаров Данияр Айдахметович _____ (подпись)

Пояснительная записка

Описание модуля: «Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий» — в ходе изучения модуля студенты осваивают основы современных технологий сбора, обработки, представления и передачи информации; безопасного использования цифровых устройств и сетевых сервисов; применения государственных и иных электронных услуг; получают базовые навыки работы с данными и использования инструментов искусственного интеллекта в учебной и будущей профессиональной деятельности с учётом требований законодательства Республики Казахстан.

Формируемые компетенции: использовать современные компьютерные технологии, методы цифровой обработки информации и инструменты искусственного интеллекта в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Пререквизиты: математика, информатика, география, история Казахстана.

Постреквизиты: профессиональные модули специальности (Проектирование программного обеспечения; Составление алгоритма и блок-схемы; Программирование модулей ПО; Разработка кода ПО; Тестирование; Базы данных), будущая профессиональная деятельность.

Необходимые средства обучения, оборудование: сайты, электронные учебники, официальные веб-порталы государственных органов РК, профессиональные справочные ресурсы, учебные кейсы по применению ИИ и цифровых сервисов. Оборудование: интерактивная доска; мультимедийный проектор; персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны; доступ в Интернет с фильтрацией и мониторингом безопасности.

Контактная информация преподавателя: Калиаскаров Данияр Айтахметович, тел.: +77779858855, e-mail: arlan1200@gmail.com

Распределение часов по семестрам

Код и наименование модуля	Всего часов	Курс	
ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий	96	2 курс	
Итого на обучение по модулю	96		

Содержание рабочей учебной программы

№	Тема занятия (через действие)	Всего	Теор.	Лаб.-пр.	Инд.	СРСР	СРС, ч	Тип занятия
РО 2.1. Владеть основами ИКТ — 24 ч (ауд.) + 24 ч СРС								
1	Изучить роль ИКТ и цифровых технологий в разработке ПО	2	2	—	—	—	2	Лекция
2	Изучить устройство ПК, ОС (Windows/Linux) и файловую систему	2	2	—	—	—	2	Лекция
3	Освоить работу в командной строке/терминале	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
4	Понять представление и кодирование информации (системы счисления)	2	1	—	—	1	2	Комбинир.
5	Оформлять техническую документацию в текстовом редакторе	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
6	Использовать электронные таблицы для расчётов и данных	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
7	Создавать презентации для защиты проектов	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
8	Распознавать сетевые угрозы: фишинг, вирусы, вредоносное ПО	2	1	1	—	—	2	Комбинир.
9	Применять основы информационной безопасности и цифровой гигиены	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
10	Изучить законы РК «Об информатизации» и «О персональных данных»	2	2	—	—	—	2	Лекция
11	Пользоваться браузерами, поиском и оценкой достоверности информации	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
12	Работать с облачными сервисами и совместной работой	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
РО 2.2. Использовать услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов — 24 ч (ауд.) + 24 ч СРС								
13	Изучить виды информационно-справочных и интерактивных веб-порталов	2	2	—	—	—	2	Лекция
14	Использовать портал eGov.kz и mGov: получение госуслуг	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
15	Оформлять и применять электронную цифровую подпись (ЭЦП)	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
16	Использовать справочно-правовые системы (Әділет, online.zakon.kz)	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
17	Работать с налоговыми и бизнес-сервисами (salyk.kz, регистрация ИП)	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
18	Оформлять лицензии и разрешения через eLicense.kz	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
19	Использовать порталы открытых данных (data.egov.kz) и их API	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
20	Пользоваться проф. справочными ресурсами (документация, Stack Overflow, MDN, GitHub)	2	1	1	—	—	2	Комбинир.
21	Использовать образовательные платформы (Stepik, Coursera, Хекслет)	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
22	Использовать порталы поиска работы в ИТ (Enbek.kz, hh.kz, LinkedIn)	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
23	Использовать электронные платежи и онлайн-банкинг (Kaspi, Halyk, QR)	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.

24	Работать с интерактивными формами и сервисами совместной работы	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
РО 2.3. Владеть навыками использования ИИ для обработки данных и оптимизации процессов — 48 ч (ауд.) + 24 ч СРС								
25	Изучить сущность, виды и историю развития ИИ	2	2	—	—	—	—	Лекция
26	Разобрать основы машинного обучения и нейронных сетей	2	2	—	—	—	2	Лекция
27	Использовать ИИ-ассистенты (ChatGPT/Copilot/Gemini) для генерации и объяснения кода	4	—	3	—	1	2	Лаб.-практ.
28	Освоить основы промпт-инжиниринга для учебных и кодовых задач	4	—	3	—	1	2	Лаб.-практ.
29	Применять ИИ для отладки и тестирования кода	4	—	3	—	1	2	Лаб.-практ.
30	Освоить основы Python для обработки данных	4	—	4	—	—	2	Лаб.-практ.
31	Применять библиотеки Pandas и NumPy (загрузка, очистка, анализ)	4	—	3	—	1	2	Лаб.-практ.
32	Создавать визуализацию данных	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
33	Использовать ИИ для анализа и интерпретации данных	2	—	1	—	1	2	Комбинир.
34	Применять генеративный ИИ для изображений и контента (Leonardo, DALL-E)	2	—	2	—	—	2	Лаб.-практ.
35	Освоить основы автоматизации через API	4	1	2	—	1	2	Комбинир.
36	Использовать no-code платформы (Zapier/Make) и создать простого бота	4	—	3	—	1	2	Лаб.-практ.
37	Определить риски, ограничения и достоверность ИИ	2	2	—	—	—	2	Семинар
38	Изучить нормативно-правовые аспекты использования ИИ в РК	2	2	—	—	—	—	Лекция
39	Разработать мини-проект с применением ИИ	2	—	—	2	—	—	Индивид. (проект)
40	Защитить итоговый проект и провести рефлексию	4	—	4	—	—	—	Урок контроля
	ВСЕГО	96	20	56	2	18	72	